

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	10-04-2025
Profesor: Rosana Entizne	Números naturales	Teo 04

1. Números naturales

1.1. Primer elemento

Ejercicio 1.1 Encontrar el primer elemento de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{N}$:

1. $A = \{n \in \mathbb{N} : n > 10\}$
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ divide a } 5\}$
3. $C = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + n > 20\}$
4. $D = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ no divide a } 5\}$

Ejercicio 1.2 Hallar los primeros cuatro términos de la sucesión definida recursivamente:

1. $a_0 = 2, a_{n+1} = 2 + a_n$
2. $(\diamond) a_0 = 1, a_{n+1} = 1 + 2a_n$
3. $(\diamond) a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$

1.2. Definiciones por recursión

Ejercicio 1.3 Definir recursivamente:

1. $n!$
2. $\textcircled{\mathbb{R}} B_n = \bigcup_{i=0}^n A_i$
3. $(\diamond) B_n = \bigcap_{i=0}^n A_i$
4. 3^n

1.3. Demostraciones por inducción débil

Ejercicio 1.4 Usar el principio de inducción para probar que para todo n en $\mathbb{N}$:

1. $\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Calcular $\sum_{i=1}^9 i$ y $\left(\sum_{i=1}^9 i\right)^2$
2. $\sum_{i=1}^n 2i = 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1)$

$$3. \sum_{i=1}^n (2i-1) = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2. \text{ Calcular } \sum_{i=1}^{21} (2i-1)$$

$$4. \sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1). \text{ Calcular } \sum_{i=1}^{14} i^2$$

$$5. \sum_{i=1}^n 2^{i-1} = 1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1. \text{ Calcular } \sum_{i=1}^{30} 2^{i-1}$$

$$6. \sum_{i=1}^n \frac{1}{i \cdot (i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}. \text{ Calcular } \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{i \cdot (i+1)}$$

Ejercicio 1.5 (♣) Sabiendo que $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2$. Calcular $\sum_{i=1}^9 i^3$.

Ejercicio 1.6 (♣) Probar que

1. la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados es $(n-2) \cdot \pi$.
2. el número de diagonales de un polígono convexo de n lados ($n \geq 3$) es $\frac{n(n-3)}{2}$.
(una diagonal es una línea que une dos vértices no consecutivos).

Ejercicio 1.7 Demostraciones con conjuntos:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}.$$

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}. \text{ Observación: } \overline{A} = A'.$$

$$\left| \prod_{i=1}^n A_i \right| = \prod_{i=1}^n |A_i|.$$

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_n|.$$

Observación: $|A|$ es el número de elementos de A , también llamado el orden de A .

$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$$

$$A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \cdots \cup (A \cap B_n)$$

Ejercicio 1.8 Demostrar que para todo n en $\mathbb{N}$:

1. $2^n > n$.
2. 2 divide a $n^2 + n$.
3. $4^n \geq n^2$
4. 3 divide a $n^3 - n + 3$.

Ejercicio 1.9 Tratar de probar cada una de las siguientes fórmulas por inducción e indicar qué hipótesis del principio de inducción falla. (Todas son falsas).

1. $3 + 5 + 7 + \cdots + (2n + 1) = n^2 + 2$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
2. $4 + 5 + 6 + \cdots + (n + 3) = n^3 + 3$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. $5 + 10 + 15 + \cdots + (5n) = \frac{n(n+1)}{2}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
4. $3 + 6 + 9 + \cdots + 3n = \frac{3n(n+1)}{2} + 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 1.10 (♣) (Problema atribuido por Knuth a un libro de Pólya de 1954.)

Hallar el error en la siguiente “demostración” de que todos los caballos son del mismo color.

Como cualquier cantidad de caballos es un número natural, podemos reformular la proposición como: $P(n)$ En cualquier conjunto de n caballos, todos los caballos son del mismo color.

Caso base: Un solo caballo es claramente del mismo color que sí mismo.

Paso inductivo: Supongamos que $P(k)$ es verdadero y probemos $P(k+1)$.

Sea A un conjunto de $k+1$ caballos, podemos escribir $A = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_k, c_{k+1}\}$. Consideremos los conjuntos $A_1 = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_k\}$ y $A_2 = \{c_2, c_3, \dots, c_k, c_{k+1}\}$. Ambos conjuntos tienen k elementos y, por hipótesis inductiva, todos los caballos de A_1 y de A_2 son del mismo color. Como $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, necesariamente se verifica $P(k+1)$.

Ejercicio 1.11 ¿Es posible la siguiente proposición?:

Todos los números naturales son iguales.

En efecto: Supongamos que vale para $k \in \mathbb{N}$ y probémoslo para $k+1$. Es decir, suponemos $k = k+1$ y queremos probar $k+1 = (k+1)+1$, lo cual se verifica simplemente sumando 1 a ambos miembros de la igualdad $k = k+1$. Por lo tanto, $n = n+1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es decir, todos los números naturales son iguales.

Ejercicio 1.12 ¿Es válido el siguiente argumento?:

Al levantarme cierta mañana, pude presenciar un espectacular amanecer. Deseé que todas las mañanas fueran como esa. Desde entonces, siempre me he despertado temprano para ver la salida del Sol, y he observado cómo cada nuevo amanecer sigue al anterior. De esta experiencia podemos concluir, por inducción, que el Sol saldrá mañana y que continuará saliendo en cada jornada sucesiva.